

ENGR 3323: Signals and Systems

HW 2_Ch1_Answer keys

1a) Not linear

1b) Linear

1c) Not linear

2a) Time invariant

2b) Time variant

2c) Time variant

2d) Time variant

3a) Causal

3b) Not causal

3c) Not causal

3d) Not causal

4a) $(D + 3)y_1(t) = x(t)$

4b) $(D + 3)y_2(t) = Dx(t)$

5) $(MD^2 + BD + K) y(t) = (BD + K) x(t)$